Federated LEM2： 把上次老師的問題逐題回答完整

資料規模 → 80/20 → 六方法 → Coverage → Standard / Global 改前改後 → 3×5 Target 回查 → 錯誤分解

3	6	15	908
UCI datasets	prediction methods	target backtraces	conflict occurrences

這一版不先談「新發現」，而是先把老師上次每一題用 code → evidence → result 回答完。

老師上次到底問了什麼?

本版簡報的順序完全照這張 checklist

1. 三份資料有幾筆? 幾個 headers / factors ?
2. 80/20 怎麼切? 20% 有沒有參與建模?
3. 同一資料跑六種方法， Acc / Recall / F1 到底是多少?
4. Overall Coverage 、 Target Coverage 到底是多少?
5. **Standard 的 3+3 為什麼有問題? 改完 A/B 誰贏?**
6. **Global 改法和原 GlobalStrength 差在哪? winner 怎麼變?**
7. **每個 dataset 的 Target 1–5 回查後，差別到底在哪?**

結論: 後面的 Redundancy Asymmetry 只能放在「回答完老師」之後，不能反過來取代老師的問題。

1. 資料規模： Rows 、 Headers 、 Factors 全部明列

Headers = condition attributes + 1 decision column

Hayes-Roth

132 rows

Headers	**5**
Factors	**4**
Classes	**3**
Train 80%	**106**
Test 20%	**26**

Headers = factors + 1 decision

Car Evaluation

1728 rows

Headers	**7**
Factors	**6**
Classes	**4**
Train 80%	**1382**
Test 20%	**346**

Headers = factors + 1 decision

Balance Scale

625 rows

Headers	**5**
Factors	**4**
Classes	**3**
Train 80%	**499**
Test 20%	**126**

Headers = factors + 1 decision

結論： 老師問的「資料比數＋標頭量」現在由程式自動輸出，不再只寫 Attrs 。

2. 80 / 20： 最後 20% 完全不參與前面建模

同一 split 被六種方法共用；這是 final prediction set，不是 training accuracy

100% Dataset

原始 decision table

80% Train

唯一可以學習的資料

Reduct → Clients → LEM2 → UNION → Support / Weight

全部在 80% 內完成

20% Holdout

最後才拿來 prediction

Evaluation

Acc・Recall・F1・BA・Coverage

20% 不可以做的事

× reduct selection
× local LEM2 induction
× UNION support construction
× voting weight fitting

20% 唯一做的事

✓ matching / prediction
✓ Accuracy / Recall / Macro-F1 / Balanced Accuracy
✓ Overall / Target / Target Candidate Coverage

結論： 所有 reported prediction metrics 都只看 final 20%；不存在 test leakage。

3. 同一個 frozen rule artifact 跑六種方法

前四個是既有 baseline；後兩個是本研究的 experimental variants

FIRST_MATCH

順序：第一條 matching rule

SIMPLE

rule count： 一條 rule 一票

STANDARD

support occurrences： $\Sigma|S(r)|$

GLOBAL

unique class coverage： $|\cup S(r)|/N_d$

POPULATION STANDARD

unique population： U_d

POPULATION GLOBAL

$(U_d/N_d) \times (U_d/T_d)$

Established baselines

Project-defined variants

結論： 六種方法的比較必須在相同 20% test 、相同 global rules 、相同 conflict cases 上進行。

4. Hayes-Roth： 六種方法的 20% Prediction Metrics

每個 cell = Accuracy / Balanced Accuracy(=Macro Recall) / Macro-F1

Method	C=2	C=3	C=4	C=5
FIRST	Acc 0.731 · BA 0.767 · F1 0.766	Acc 0.808 · BA 0.833 · F1 0.833	Acc 0.769 · BA 0.778 · F1 0.791	Acc 0.808 · BA 0.833 · F1 0.829
SIMPLE	Acc 0.654 · BA 0.656 · F1 0.679	Acc 0.654 · BA 0.611 · F1 0.617	Acc 0.577 · BA 0.567 · F1 0.595	Acc 0.577 · BA 0.522 · F1 0.503
STD	Acc 0.731 · BA 0.767 · F1 0.766	Acc 0.731 · BA 0.744 · F1 0.756	Acc 0.615 · BA 0.622 · F1 0.646	Acc 0.615 · BA 0.578 · F1 0.583
GS	Acc 0.731 · BA 0.767 · F1 0.766	Acc 0.692 · BA 0.733 · F1 0.733	Acc 0.692 · BA 0.733 · F1 0.731	Acc 0.692 · BA 0.733 · F1 0.731
PS	Acc 0.731 · BA 0.767 · F1 0.766	Acc 0.654 · BA 0.678 · F1 0.694	Acc 0.615 · BA 0.622 · F1 0.646	Acc 0.577 · BA 0.567 · F1 0.592
PG	Acc 0.731 · BA 0.767 · F1 0.766	Acc 0.692 · BA 0.733 · F1 0.733	Acc 0.654 · BA 0.700 · F1 0.699	Acc 0.577 · BA 0.633 · F1 0.625

每個 cell 固定為單行： Accuracy · Balanced Accuracy (= Macro Recall) · Macro-F1

cell 順序： Acc / BA(=Recall_macro) / Macro-F1

BA best → C2: FIRST/STD/GS/PS/PG 0.767 · C3: FIRST 0.833 · C4: FIRST 0.778 · C5: FIRST 0.833

結論： Accuracy 與 class-balanced 指標可能選出不同 winner； 不能只報一個 Accuracy。

4. Car Evaluation： 六種方法的 20% Prediction Metrics

每個 cell = Accuracy / Balanced Accuracy(=Macro Recall) / Macro-F1

Method	C=2	C=3	C=4	C=5
FIRST	Acc 0.899 · BA 0.664 · F1 0.658	Acc 0.905 · BA 0.674 · F1 0.682	Acc 0.887 · BA 0.631 · F1 0.630	Acc 0.873 · BA 0.596 · F1 0.607
SIMPLE	Acc 0.876 · BA 0.621 · F1 0.629	Acc 0.887 · BA 0.710 · F1 0.714	Acc 0.841 · BA 0.582 · F1 0.598	Acc 0.806 · BA 0.540 · F1 0.527
STD	Acc 0.902 · BA 0.669 · F1 0.672	Acc 0.910 · BA 0.709 · F1 0.708	Acc 0.879 · BA 0.593 · F1 0.635	Acc 0.858 · BA 0.544 · F1 0.568
GS	Acc 0.887 · BA 0.717 · F1 0.676	Acc 0.887 · BA 0.798 · F1 0.735	Acc 0.853 · BA 0.683 · F1 0.630	Acc 0.829 · BA 0.624 · F1 0.572
PS	Acc 0.905 · BA 0.689 · F1 0.687	Acc 0.908 · BA 0.706 · F1 0.700	Acc 0.879 · BA 0.591 · F1 0.628	Acc 0.853 · BA 0.537 · F1 0.562
PG	Acc 0.887 · BA 0.717 · F1 0.676	Acc 0.893 · BA 0.801 · F1 0.735	Acc 0.850 · BA 0.678 · F1 0.621	Acc 0.829 · BA 0.634 · F1 0.586

每個 cell 固定為單行： Accuracy · Balanced Accuracy (= Macro Recall) · Macro-F1

cell 順序： Acc / BA(=Recall_macro) / Macro-F1

BA best → C2: GS/PG 0.717 · C3: PG 0.801 · C4: GS 0.683 · C5: PG 0.634

結論： Accuracy 與 class-balanced 指標可能選出不同 winner； 不能只報一個 Accuracy。

4. Balance Scale： 六種方法的 20% Prediction Metrics

每個 cell = Accuracy / Balanced Accuracy(=Macro Recall) / Macro-F1

Method	C=2	C=3	C=4	C=5
FIRST	Acc 0.675 · BA 0.489 · F1 0.504	Acc 0.651 · BA 0.471 · F1 0.488	Acc 0.706 · BA 0.511 · F1 0.510	Acc 0.675 · BA 0.489 · F1 0.484
SIMPLE	Acc 0.722 · BA 0.523 · F1 0.523	Acc 0.738 · BA 0.534 · F1 0.529	Acc 0.794 · BA 0.575 · F1 0.558	Acc 0.746 · BA 0.540 · F1 0.525
STD	Acc 0.770 · BA 0.557 · F1 0.544	Acc 0.810 · BA 0.586 · F1 0.564	Acc 0.825 · BA 0.598 · F1 0.573	Acc 0.778 · BA 0.563 · F1 0.542
GS	Acc 0.738 · BA 0.534 · F1 0.537	Acc 0.786 · BA 0.569 · F1 0.555	Acc 0.810 · BA 0.586 · F1 0.571	Acc 0.778 · BA 0.591 · F1 0.591
PS	Acc 0.778 · BA 0.563 · F1 0.550	Acc 0.810 · BA 0.586 · F1 0.564	Acc 0.825 · BA 0.598 · F1 0.573	Acc 0.786 · BA 0.569 · F1 0.548
PG	Acc 0.738 · BA 0.534 · F1 0.537	Acc 0.794 · BA 0.575 · F1 0.560	Acc 0.802 · BA 0.580 · F1 0.565	Acc 0.778 · BA 0.591 · F1 0.590

每個 cell 固定為單行： Accuracy · Balanced Accuracy (= Macro Recall) · Macro-F1

cell 順序： Acc / BA(=Recall_macro) / Macro-F1

BA best → C2: PS 0.563 · C3: STD/PS 0.586 · C4: STD/PS 0.598 · C5: GS/PG 0.591

結論： Accuracy 與 class-balanced 指標可能選出不同 winner； 不能只報一個 Accuracy。

5. Coverage： 要拆成三個問題

這是本次補 code 後最重要的新區分

Overall Coverage

整個 20% test 中，有沒有任何 rule match？

$|\{x : M(x) \neq \varnothing\}| / |U_{test}|$

Target Coverage

真實屬於 class d 的 test cases 中，有沒有任何 rule match？

不要求 matching rule 的 decision=d

Target Candidate Coverage

真實屬於 class d 的 test cases 中，是否至少有一條 matching rule 真的提出 d？

這才偵測「true class 根本沒進 candidate set」

Coverage ≠ Recall

Coverage 問「能不能進決策」； Recall 問「最後有沒有判對」。

為什麼要多這一層?

真實 B 可能有 rule match，但 matching rules 只有 L / R。舊 Target Coverage 會算 covered； Target Candidate Coverage 才會判斷 B 沒有被產生。

結論： Candidate Generation / Coverage failure 與 Candidate Ranking / Conflict error 必須分開。

6. 三個 UCI 的實際 Coverage

三個數字都由同一 20% holdout 自動計算；六種 policy 的 coverage 相同

Balance Scale

C	Overall	Any rule	Candidate
2	94.4%	93.2%	57.5%
3	98.4%	98.9%	61.5%
4	100.0%	100.0%	72.2%
5	99.2%	99.4%	67.1%

Target(candidate) = true class 是否真的進入 matching candidate set

Car Evaluation

C	Overall	Any rule	Candidate
2	97.7%	92.9%	80.9%
3	98.3%	98.3%	91.0%
4	99.4%	97.8%	95.0%
5	100.0%	100.0%	87.3%

Target(candidate) = true class 是否真的進入 matching candidate set

Hayes-Roth

C	Overall	Any rule	Candidate
2	92.3%	93.3%	73.3%
3	100.0%	100.0%	93.3%
4	100.0%	100.0%	86.7%
5	100.0%	100.0%	93.3%

Target(candidate) = true class 是否真的進入 matching candidate set

最大差距

Balance C=2： Target(any rule)=93.2%，但 Target(candidate)=57.5%；代表「有規則 match」不等於「真正 target class 有 candidate rule」。

Target Candidate Coverage： 真正暴露 induction / coverage gap

特別是 Balance 的 B class，舊 coverage 幾乎看不出問題

Balance Scale

C2	B 0.0% · L 84.5% · R 87.9%
C3	B 0.0% · L 94.8% · R 89.7%
C4	B 20.0% · L 98.3% · R 98.3%
C5	B 10.0% · L 94.8% · R 96.6%

Balance B： C2=0%、C3=0%

Car Evaluation

C2	acc 81.8% · good 57.1% unacc 100.0% · vgood 84.6%
C3	acc 93.5% · good 78.6% unacc 99.6% · vgood 92.3%
C4	acc 94.8% · good 92.9% unacc 100.0% · vgood 92.3%
C5	acc 93.5% · good 71.4% unacc 99.6% · vgood 84.6%

Car good： C2 只有 57.1%

Hayes-Roth

C2	1 60.0% · 2 60.0% · 3 100.0%
C3	1 90.0% · 2 90.0% · 3 100.0%
C4	1 80.0% · 2 80.0% · 3 100.0%
C5	1 100.0% · 2 80.0% · 3 100.0%

Hayes C2： class1/2 都只有 60%

7. Standard：老師的「3+3」問題，現在完整算到 winner

核心不是把多的 u 當負分，而是避免同一 population 被 rule occurrences 重複放大

A 的兩條 rules

r1→A : {u1,u2,u3}
r2→A : {u2,u3,u4}

T_A = 3+3 = 6
U_A = 4
P_A = 4/6 = 2/3

若 B 的 evidence

假設 T_B = 5
而且五個 support 都不同

U_B = 5
P_B = 1

改前 vs 改後

STANDARD： A=6 > B=5 → A

POPULATION STANDARD：
A=U_A=4 < B=U_B=5 → B

Standard 看 T_d （occurrences） → Population Standard 看 U_d （unique objects）

結論： 新的 score 不會把「多出來的 unique u」扣分；它只是把重複出現的同一 u 從多次計價改成一次。

Standard 真實回查：同一機制可以 Correct，也可以 Harm

用 20% holdout 的真實 conflict case，不再只看 toy example

Corrected case · Car Target 1

True = vgood
STD winner = good → PS winner = vgood

old: T=9, U=7, P=0.778
new: T=9, U=9, P=1.000

CORRECTED · A(x)=0.222

Harmed case · Car Target 3

True = acc
STD winner = acc → PS winner = unacc

old: T=38, U=25, P=0.658
new: T=27, U=27, P=1.000

HARMED · A(x)=-0.342

Interpretation

同樣是去重：如果錯誤 competitor 的 redundancy 高，可能救回 true class；如果 true class 的 evidence 本身高度重疊，就可能 over-correct。

結論： Redundancy ≠ Noise。去重本身是明確行為，但「重複 evidence 是否該被懲罰」取決於它出現在誰身上。

8. Global： 原 GlobalStrength 再乘 Population Nonredundancy

不是把 numerator / denominator 真正倒過來；而是加一個 P_d=U_d/T_d correction

原 GlobalStrength

$GS_d = U_d / N_d$

U_d： unique support objects
N_d： training decision class size

Population factor

$P_d = U_d / T_d$

T_d： support occurrences
P_d 越低 → evidence overlap 越高

Population Global

$PG_d = GS_d \times P_d$

$= U_d^2 / (N_d T_d)$

原本回答：「unique population 佔 class 多大?」 ＋ **新增回答：「這些 evidence 有多少不是重複計價?」**

結論： Population Global 是 experimental correction； GlobalStrength 本身仍保留為 baseline，不被覆蓋。

Global 真實回查： winner 怎麼被 P_d 改變

Car 的 corrected / harmed case 直接算出 old → new

Corrected · Car Target 2

True = good
GS winner = acc → PG winner = good

old winner: T=50, U=35, P=0.700
new winner: T=5, U=5, P=1.000

winner redundancy drop = 0.300
CORRECTED

Harmed · Car Target 4

True = acc
GS winner = acc → PG winner = unacc

old winner: T=67, U=39, P=0.582
new winner: T=106, U=106, P=1.000

winner redundancy drop = 0.418
HARMED

Key
所有 winner change 都往 redundancy 較低的 decision 移動；但較低 redundancy 不等於一定是真實類別。

結論： PG 的行為符合設計；真正的研究問題是何時這個 penalty 對「錯的人」施加、何時對「對的人」施加。

Target 1–5 到底是什麼?

不是 5 個 factors；是每個 dataset 從 20% holdout 挑 5 筆「測試資料」做 X-ray 回查

一個 Target = 一筆完整 test row x 它帶著所有 factor values + true decision

Target 1	Target 2	Target 3	Target 4	Target 5
代表 corrected	另一種 corrected	代表 harmed	另一種 harmed	缺席 / unchanged

為什麼只挑 5 筆?

先用少量代表 case 把「為什麼翻轉」講清楚；它不是顯著性 sample。

後面怎麼擴大?

同一套回查流程再掃所有 conflict cases，才得到 908、45、43 這些全體統計。

一句話: Target 1–5 是五筆 test objects 的解剖案例，不是五個變數，也不是五種模型。

一筆 Target 怎麼看？像做一張 prediction X-ray

先看資料長什麼樣，再看它撞到哪些 rules，最後才看各 policy 怎麼選 winner

① 輸入 x

factors
+ true class

② Matching Rules

x 滿足哪些
global rules

③ Candidate

這些 rules 提出
哪些 decisions

④ Evidence

每個 decision 的
T / U / P / R

⑤ Winner

STD / PS / GS / PG
最後選誰

$$M(x)=\{r : x \models Ante(r)\}$$

$$Candidate(x)=\{d_r : r \in M(x)\}$$

$$T_d,\ U_d,\ P_d=U_d/T_d,\ R_d=1-P_d$$

先問這題

True class 有沒有進 Candidate(x)？ YES → 才是 ranking / conflict-resolution； NO → 任何 voting 都救不了。

一句話： 回查不是只看 prediction；是把「rule → candidate → evidence → score → winner」每一層打開。

Balance Target 1： Standard 為什麼錯，去重後為什麼會修正?

同一 training object 被多條 L-rules 重複計價，讓 L 的 T 值被放大

Target x

rd=5 ・ rw=1
ld=3 ・ lw=1

True = R

Matching rules

r1 → R : support 18
r2 → L : support 3
r3 → L : support 16

Candidate={L,R}

L： 19 次「被計分」≠ 19 個不同 objects



16 unique objects + 3 duplicate occurrences

L: T_L=19, U_L=16

R: T_R=18, U_R=18

P_L=16/19=.842 ; P_R=1

Standard 比 T

19 > 18 → L 勝 → True=R → WRONG

Population Standard 比 U

16 < 18 → R 勝 → CORRECTED

一句話: PS 不是給 L 負分；只是把同一 training object 的重複 contribution 合併成一次。

接下來 Target 1–5 三頁怎麼讀?

每一列只回答三件事：真實答案、 Population 有沒有改 winner 、 true class 有沒有被 rule system 提出

A • True + Factors

True = 這筆 holdout 的真實 decision 。

Factors = 這筆資料本身的條件值。

C = 當下把 80% training split 成幾個 clients 。

B • STD→PS / GS→PG

Corrected： wrong → true
Harmed： true → wrong
Changed / same： winner 變了，但 correctness 沒變
Unchanged： winner 沒變

C • True cand

YES： true class 至少有一條 matching rule ，可以靠 scoring 去競爭。

NO： true class 根本沒進 Candidate(x) ，任何 voting policy 都不可能救。

閱讀順序： True cand → old/new winner → 再回頭看 T/U/P/R ；不要只看「 Corrected / Harmed 」標籤。

一句話： Target cards 是 case-level mechanism evidence ；不是在說某一個 Target 比另一個 Target 「比較好」。

15 個 Target 的角色：不是做統計，而是把四種情況「看懂」

3 datasets × 5 cases，刻意涵蓋 corrected、 harmed、 unchanged、 true-class missing

Corrected

baseline 錯 → population 修正

Harmed

baseline 對 → population 修壞

Changed / same

winner 變，但 correctness 不變

Unchanged

penalty 有算，但不足以翻轉

True missing

true class 根本沒進 Candidate

15 selected cases → 理解機制

全部 conflict cases → 統計機制出現多少次

下一步

所以先看 21–23 頁三個 dataset 的 5 個 target；看懂後，再把同一套判讀規則套到所有 conflict occurrences。

一句話： 15 cases 是「顯微鏡」； 908 conflict scan 才是「把整張樣本掃完」。

Target 回查案例 — Balance Scale · 1–5

不是挑幾筆漂亮案例； 5 個 selected holdout targets 全部列出

T1 C=2	True **R**	right_distance=5.0 · right_weight=1.0 · left_distance=3.0 ·	STD→PS **Corrected**	GS→PG **Unchanged**	True cand **YES**
T2 C=2	True **L**	right_distance=3.0 · right_weight=1.0 · left_distance=5.0 ·	STD→PS **Unchanged**	GS→PG **Corrected**	True cand **YES**
T3 C=3	True **L**	right_distance=3.0 · right_weight=1.0 · left_distance=4.0 ·	STD→PS **Harmed**	GS→PG **Unchanged**	True cand **YES**
T4 C=4	True **L**	right_distance=5.0 · right_weight=1.0 · left_distance=4.0 ·	STD→PS **Unchanged**	GS→PG **Harmed**	True cand **YES**
T5 C=4	True **B**	right_distance=4.0 · right_weight=1.0 · left_distance=4.0 ·	STD→PS **Unchanged**	GS→PG **Changed / same**	True cand **NO**

這 5 筆： corrected events=2 · harmed events=2 · true-candidate missing=1

Target 回查案例 — Car Evaluation · 1–5

不是挑幾筆漂亮案例； 5 個 selected holdout targets 全部列出

T1 C=2	True **vgood**	buying=low · maint=low · doors=2.0 · persons=4 · lug_boot=big	STD→PS **Corrected**	GS→PG **Unchanged**	True cand **YES**
T2 C=5	True **good**	buying=med · maint=low · doors=3.0 · persons=4 · lug_boot=big	STD→PS **Unchanged**	GS→PG **Corrected**	True cand **YES**
T3 C=5	True **acc**	buying=med · maint=vhigh · doors=4.0 · persons=more · lug_boo	STD→PS **Harmed**	GS→PG **Unchanged**	True cand **YES**
T4 C=5	True **acc**	buying=high · maint=low · doors=4.0 · persons=4 · lug_boot=sm	STD→PS **Unchanged**	GS→PG **Harmed**	True cand **YES**
T5 C=3	True **good**	buying=med · maint=low · doors=4.0 · persons=4 · lug_boot=sma	STD→PS **Unchanged**	GS→PG **Changed / same**	True cand **NO**

這 5 筆： corrected events=2 · harmed events=2 · true-candidate missing=1

Target 回查案例 — Hayes-Roth · 1–5

不是挑幾筆漂亮案例； 5 個 selected holdout targets 全部列出

T1 C=5	True **3**	hobby=2.0 · age=3.0 · educational_level=4.0 · marital_status	STD→PS **Corrected**	GS→PG **Unchanged**	True cand **YES**
T2 C=3	True **1**	hobby=3.0 · age=1.0 · educational_level=1.0 · marital_status	STD→PS **Harmed**	GS→PG **Unchanged**	True cand **YES**
T3 C=5	True **1**	hobby=2.0 · age=1.0 · educational_level=1.0 · marital_status	STD→PS **Unchanged**	GS→PG **Harmed**	True cand **YES**
T4 C=4	True **1**	hobby=3.0 · age=1.0 · educational_level=2.0 · marital_status	STD→PS **Unchanged**	GS→PG **Unchanged**	True cand **YES**
T5 C=5	True **1**	hobby=1.0 · age=1.0 · educational_level=3.0 · marital_status	STD→PS **Unchanged**	GS→PG **Unchanged**	True cand **YES**

這 5 筆： corrected events=1 · harmed events=2 · true-candidate missing=0

先回答： 908 跟「六種方法」完全不是同一件事

Conflict 在 prediction policy 之前就決定；六種方法只是同一個 conflict 發生後，用不同分數選 winner

先建立 rule system ・ 一次

Dataset + C
→ 80% 分 clients
→ Local LEM2
→ UNION global rules
→ test x 找 M(x)
→ Candidate(x)
→ |Candidate(x)|>1 ? = Conflict

Conflict 已經存在後，才跑 6 種 policy

FIRST　SIMPLE　STD

GS　PS　PG

$$\text{Conflict}(x) \Leftrightarrow |\text{Candidate}(x)| > 1$$

這個公式沒有 policy p

一句話： 六種方法不會把 conflict 從 1 變成 6；它們共用同一個 conflict set。

908 怎麼來？為什麼看起來這麼大？

它是 12 個 structural configurations 的累積；同一 holdout row 在不同 C 下可以被重複計為 conflict occurrence

	C=2	C=3	C=4	C=5	小計
Balance	47 37.3%	62 49.2%	74 58.7%	83 65.9%	266
Car	85 24.6%	134 38.7%	169 48.8%	210 60.7%	598
Hayes	3 11.5%	14 53.8%	10 38.5%	17 65.4%	44

266 + 598 + 44 = 908 conflict occurrences

為什麼不是 908 個 unique rows？

每個 dataset 的同一 20% holdout 會在 C=2,3,4,5 各跑一次；同一 row 可在多個 C 都 conflict。

總共 configuration-level test evaluations = 126×4 + 346×4 + 26×4 = 1,992；其中 908 次 conflict ≈ 45.6%。

一句話： 908 是 3 datasets × 4 個 C 的累積 workload；不是 ×6 policies。

為什麼 C 從 2 增加到 5， Conflict 通常會上升?

目前資料最一致的結構鏈： client fragmentation → rules 更一般 → matching overlap 增加

C ↑

client 數增加

|U_c| ↓

每 client
資料變少

Rule shorter

local rule
較短 / 較一般

Matches ↑

每筆 x
match 更多 rules

Decision overlap ↑

更多不同
decisions 同時出現

Conflict ↑

|Candidate|>1
更常發生

直覺

同樣 80% training，切成更多 clients 後，每個 client 只看較少 rows。 Local LEM2 更容易學到「少幾個條件也成立」的較寬 rules；UNION 後這些 rules 更容易互相重疊。

但不是定理

Hayes test 只有 26 筆，因此 C=3→4 conflict rate 會從 53.8% 回落到 38.5%； 目前只能說整體與 endpoint 趨勢支持這條機制。

一句話： Conflict 上升是 rule structure / overlap 改變，不是「方法變成 6 個」。

數據真的有沿著這條鏈走嗎？ Car / Balance： 有

C=2 → C=5 時， rule 變短、 matching rules / test 增加、 conflict rate 同步上升

Balance Scale

平均 train rows / client	約 250 → 100
Local rule 平均條件數	2.98 → 2.47
Matching rules / test	2.43 → 3.74
Conflict rate	37.3% → 65.9%

Car Evaluation

平均 train rows / client	691 → 276
Local rule 平均條件數	4.40 → 3.66
Matching rules / test	1.74 → 3.16
Conflict rate	24.6% → 60.7%

C ↑ → local rule conditions ↓ → matching rules / test ↑ → conflict rate ↑

一句話： 這就是我們目前說「fragmentation 會增加 conflict workload」最直接的結構證據。

不是「規則越多所以 conflict 越多」；也不一定是 reduct 不同

兩個反例幫我們把原因收斂到 rule generality / overlap

反例 1 · Balance： global rules 反而變少

Global rule count： C=2 → 209； C=5 → 183 。

但 conflict rate： 37.3% → 65.9% 。

所以 rule 總數增加不是必要條件；更關鍵的是每條 rule 覆蓋多寬、彼此重疊多少。

反例 2 · Car / Balance： reduct instability = 0

Car 、 Balance 在 C=2..5 的 reduct instability 都是 0 ，
但 conflict 仍然大幅增加。

因此也不能把 conflict 全歸因於「不同 clients 選到不同 reduct 」。

目前最合理： fragmentation → rule generalization → matching overlap → cross-decision conflict

一句話： 真正要追的是「 rule 結構怎麼變」，不是只數 rule 有幾條。

六種方法到底改了什麼？它們只改「Conflict 發生後的排序」

所以 908 是 conflict workload； 43 才是 Population correction 真正翻動 winner 的次數

908 = structural conflict occurrences

43 = population-induced winner changes

908 裡的 45

true class 不在 Candidate(x)
→ voting 根本救不了
→ Coverage / Induction failure

STD → PS

Winner changed 16 次
6 corrected
9 harmed
1 wrong→wrong

GS → PG

Winner changed 27 次
10 corrected
13 harmed
4 same correctness

43 / 908 = 4.74%： Population correction 只翻動少數 borderline conflicts

一句話： 先有 conflict，再有 resolver；六方法不改 conflict 數，只改同一 conflict 的 winner。

最後才進 Redundancy Asymmetry： 解釋「為什麼有時救對、有時修壞」

它不是第七種 prediction method，而是 conflict evidence structure 的 diagnostic

$$R_d = 1 - U_d/T_d$$

$$A(x)=R_{competitor} - R_{true}$$

43/43 changed winner → lower redundancy

A(x) > 0 • 較像 Corrected

錯誤 competitor 比 true class 更重複。
例 Car T2： R_acc=.300， R_good=0， A=+.300。
Penalty 壓低 acc → good 反超。

A(x) < 0 • 較像 Harmed

true class 自己反而更重複。
例 Car T4： R_unacc=0， R_acc=.4179， A=-.4179。
Penalty 壓掉正確 acc → unacc 反超。

C → Fragmentation → Rule generality / overlap → Conflict → Redundancy structure → Resolver → Performance

一句話： 研究重點不是「conflict 多不多」而已，而是 conflict 裡哪個 decision 的 support 被重複放大。

老師上次問題：現在逐題的最終答案

這頁就是開會最後要交卷的版本

資料量?	132/5 、 1728/7 、 625/5 （ Rows / Headers ），並明列 factors 、 classes 、 80/20 。
20% 有沒有參與?	沒有。 20% 只做最後 prediction / evaluation ；所有 rules / supports / weights 只由 80% 建立。
六種方法結果?	72 組完整 Acc / Recall(=BA) / Macro-F1 已自動輸出；沒有 universal winner 。
Coverage ?	Overall 、 Target(any rule) 、 Target Candidate(true class represented) 三層已分開。
Standard 3+3 ?	T_d 會重複計 support occurrences ； PS 改用 U_d ，只讓同一 supporting object 計一次。
Global 怎麼改?	保留 GS=U/N ，再乘 P=U/T ； PG=U^2/(NT) 。 baseline 不被覆蓋。
Target 1–5 ?	三個 dataset 各 5 筆全部回查；可分 corrected 、 harmed 、 coverage failure 。

結論： 老師要求的每一題現在都有對應 code 、 CSV evidence 與簡報頁，不再靠人工口頭補。

Code / Evidence Closure

這次不是只改 PPT；缺的 diagnostics 已正式進 research branch

Code 補齊

✓ Target Candidate Coverage
✓ Redundancy Asymmetry helper
✓ Coverage vs Ranking error classification
✓ Standard / Global transition decomposition

Teacher CSVs

✓ dataset metadata
✓ six-policy metrics
✓ coverage by class
✓ target 1–5
✓ STD/GS transitions
✓ error/asymmetry tables

Verification

TDD RED：缺 function / module 時 CI fail
GREEN： implementation 後
118 tests passed ・ compile PASS
backtrace workflow SUCCESS

Repository state

Branch: research/conflict-client-sweep-20261020
PR #5: Draft / Open / Not merged
Frozen production main remains unchanged.

結論： 這一輪完成的是 professor-question evidence layer，不修改 frozen main，也不新增第七種 prediction policy。

現在可以下什麼結論、還不能下什麼結論

把「已證明的 code 行為」與「下一步要統計驗證的研究假說」分開

目前可以確定

- Population correction 會降低 duplicated support 對 winner 的影響。
- 43/43 changed winners 都往 lower-redundancy decision 移動。
- 它可以 corrected，也可以 harmed。
- true class 不在 candidate set 時，任何 voting 都救不了。
- Target Candidate Coverage 能直接量到這個缺口。

目前不能直接宣稱

- Population method universally better。
- Client 數越多就一定越好／越差。
- Redundancy 本身就是 noise。
- A(x) 已經是 causal predictor。
- seed=42 的 72 rows 可直接當獨立樣本做顯著性。

下一步

Repeated matched seeds / splits → 每個 conflict case 記錄 candidate coverage、T/U/P、score margin、A(x) → Friedman / paired Wilcoxon（block-level）。

結論： 下一輪不加新方法；先驗證「什麼 support structure 會讓 Population correction corrected 或 over-correct」。